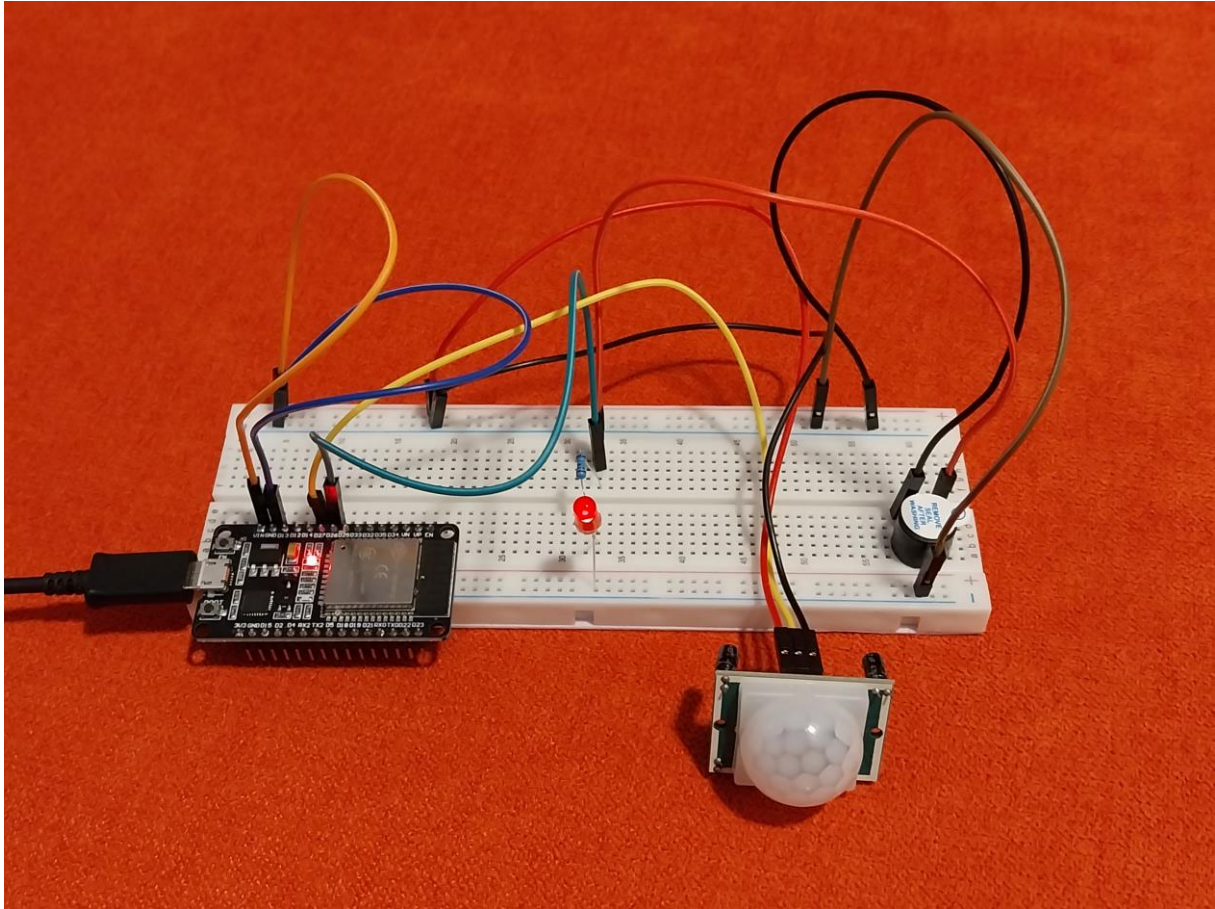


Projekt: ESP32

Pohybový senzor PIR – LED - BUZZER



Vypracovala: Mgr. Stanislava Drahomírecká

Ročník: 2. RŠI

Rok: 2024/2025

Predmet: Internet vecí

Zameranie projektu

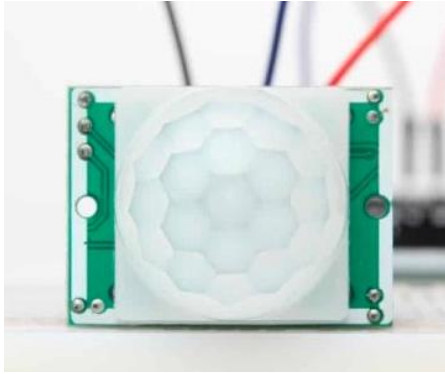
Projekt som zamerala na pohybový senzor a jeho využitie v kombinácii s LED diódou alebo s aktívnym bzučiakom alebo oboma naraz. Pohybový senzor v kombinácii s LED diódou môžeme využiť v prechodných miestnostiach interiéru, napríklad schodisko alebo chodba. Tieto senzory pohybu pracujú s technológiou PIR snímač pohybu, ktorý reaguje na infračervené žiarenie vychádzajúce z ľudského tela. V prípade, že senzor zaznamená pohyb, svetlo sa automaticky zapne. Ak použijeme pohybový senzor v kombinácii s aktívnym bzučiakom, môžeme ho využiť ako alarm. Pohybový senzor v kombinácii s LED diódou a bzučiakom nás môže upozorniť na pohyb, napr. pred vchodovými dverami.

Čo potrebujeme :

- 1x Mikrokontrolér ESP32 DEVKIT V1
- 1x USB kábel typu C

- 1x Breadboard
- 1x Led dióda
- 1x HC-SR501 pohybový senzor
- 1x Active Buzzer (aktívny bzučiak)
- Štartovacie drôty

HC-SR501 pohybový senzor



Jedná sa o pohybový senzor snímajúci infračervené svetlo (z toho označenie PIR – passive infrared) s nastaviteľným časovaním a citlivosťou. Na doske HC-SR501 sa nachádza šošovka so senzorom, na spodnej sú potenciometre pre ladenie a výstupné piny. Modul umožňuje pomocou potenciometrov jemné ladenie citlivosti (v smere hodinových ručičiek zvyšuje dosah a v protismere znižuje) a doby zopnutia (v smere hodinových ručičiek zvyšujeme časové oneskorenie a v protismere znižujeme).

Aktívny buzzer

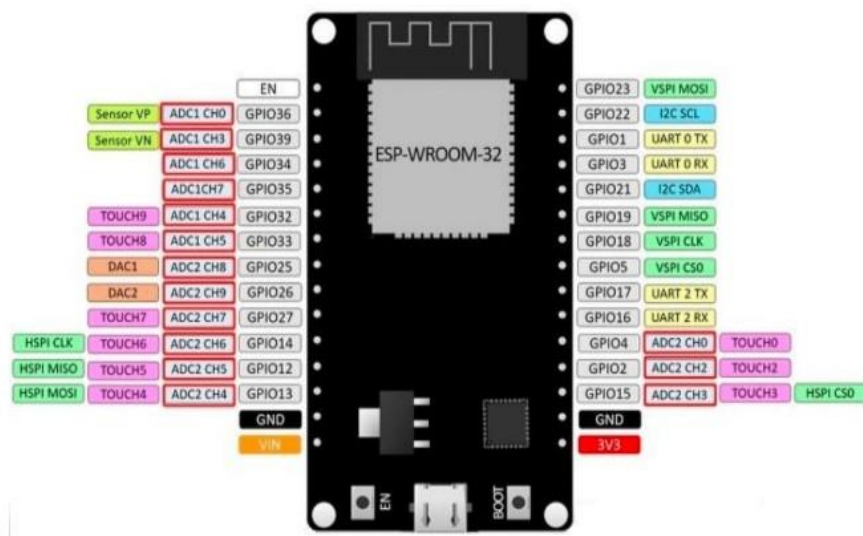
Aktívny buzzer (bzučiak) je vhodný pre alarm alebo zvukovú signalizáciu. Pri napájaní buzzer “pípa” frekvenciou približne 2300 Hz.



Postup práce:

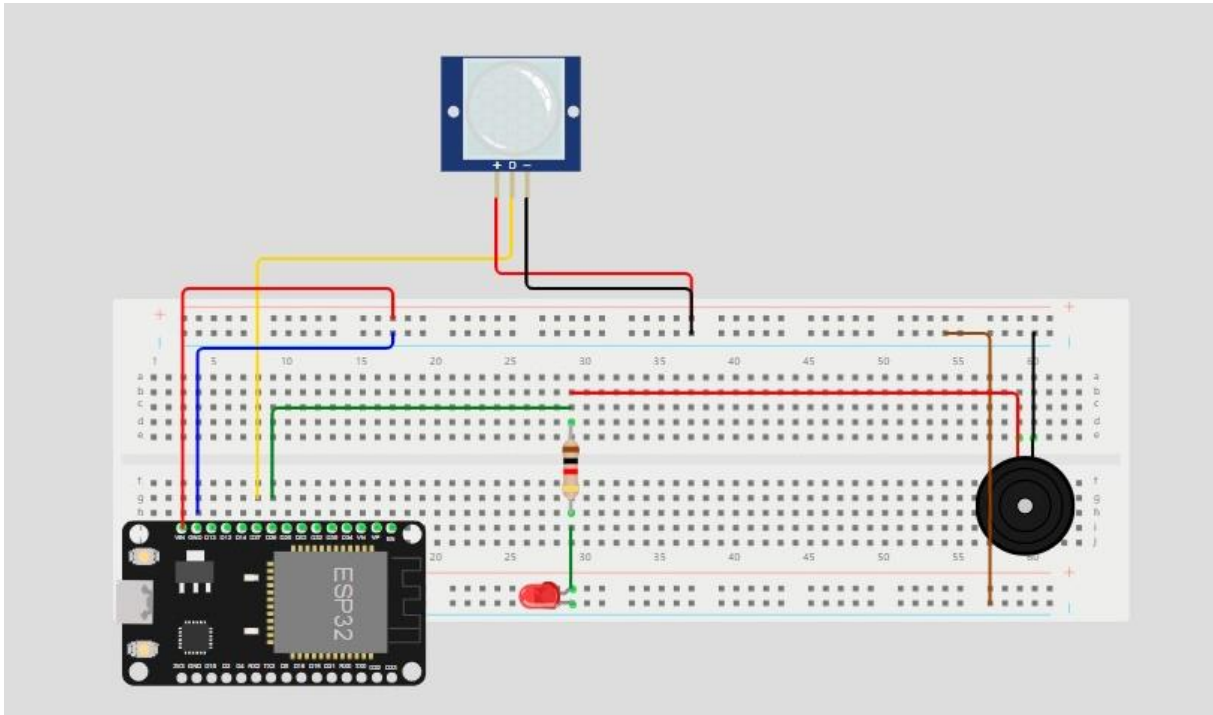
Na to, aby sme mohli správne zapojiť senzory ku mikrokontroléru ESP32 je potrebné poznať, na čo jednotlivé piny slúžia.

ESP32 - PINOUT



Zapojenie:

Na wokwi.com som si pripravila simuláciu, zapojila som senzor, LED diódu a buzzer ku ESP32 a napísala kód.



ESP32 GPIO Piny:

- VIN pin – červený kábel do plusovej polohy na breadborde
- GND pin – modrý kábel do mínusovej polohy na breadboarde
- GPIO27 : input pre PIR senzor
- GPIO26 : output pre LED diódu, ktorú som napojila cez rezistor
- Buzzer – prepojený s LED diódou (ku GPIO 26)

Simulácia sa podarila. Prešla som k realizácii a tvorbe 3D modelu. Zdrojový kód som prepísala do programovacieho prostredia Arduino IDE, nahrála som ho na ESP32.

```
PIR_LED_BUZZER.ino
1  int PIR = 27;
2  int LED = 26;
3
4  void setup() {
5    pinMode (PIR, INPUT);
6    pinMode (LED, OUTPUT);
7
8    Serial.begin(9600); // put your setup code here, to run once:
9
10 }
11
12 void loop() {
13   int PIRValue = digitalRead (PIR);
14
15   if (PIRValue == HIGH) {
16     digitalWrite (LED, HIGH);
17     Serial.println("Pohyb detekovaný!"); // put your main code here, to run repeatedly:
18   } else {
19     digitalWrite (LED, LOW);
20   }
21 }
22 delay (200);
23 }
```

Zdroje:

<https://esp32io.com/tutorials/esp32-motion-sensor-piezo-buzzer>

PIR Motion Sensor with ESP32 <https://www.youtube.com/watch?v=5NtyRtVkf7w>